Segunda tarea larga

Integrantes:

Pedro José García Guevara - 176600

Owen Pardes Conde - 178585

Jesús Corona Enriquez - 17

Heriberto Espino Montelongo - 175199

Fecha de entrega: 26 de abril de 2026

Índice

1. Ejercicio I **3**
1.1. Banco Ahorro Famsa . . . 3
1.2. Banco Bicentenario . . . 4
1.3. Consultoría Internacional Banco . . . 5
1.4. Intercam Banco . . . 6

2. II. Análisis de Credit at Risk - Caracterización de Carteras de Crédito **7**
2.1. Marco Metodológico . . . 7
2.1.1. Métricas utilizadas . . . 7
2.2. Portafolio: Empresas . . . 9
2.2.1. Composición de la Cartera . . . 9
2.2.2. Caracterización de la Cartera de Créditos . . . 9
2.2.3. Interpretación . . . 9
2.3. Portafolio: Entidades Financieras . . . 11
2.3.1. Composición de la Cartera . . . 11
2.3.2. Caracterización de la Cartera de Créditos . . . 11
2.3.3. Interpretación . . . 11
2.4. Portafolio: Gubernamental . . . 13
2.4.1. Composición de la Cartera . . . 13
2.4.2. Caracterización de la Cartera de Créditos . . . 13
2.4.3. Interpretación . . . 13
2.5. Portafolio: Vivienda . . . 15
2.5.1. Composición de la Cartera . . . 15
2.5.2. Caracterización de la Cartera de Créditos . . . 15
2.5.3. Interpretación . . . 15
2.6. Portafolio: Tarjeta de Crédito . . . 17
2.6.1. Composición de la Cartera . . . 17
2.6.2. Caracterización de la Cartera de Créditos . . . 17
2.6.3. Interpretación . . . 17
2.7. Portafolio: Nómina . . . 19
2.7.1. Composición de la Cartera . . . 19
2.7.2. Caracterización de la Cartera de Créditos . . . 19
2.7.3. Interpretación . . . 19
2.8. Portafolio: Personales . . . 21
2.8.1. Composición de la Cartera . . . 21
2.8.2. Caracterización de la Cartera de Créditos . . . 21
2.8.3. Interpretación . . . 21
2.9. Portafolio: Auto . . . 23
2.9.1. Composición de la Cartera . . . 23
2.9.2. Caracterización de la Cartera de Créditos . . . 23
2.9.3. Interpretación . . . 23
2.10. Portafolio: ABCD . . . 25
2.10.1. Composición de la Cartera . . . 25

2.10.2. Caracterización de la Cartera de Créditos . . . 25
2.10.3. Interpretación . . . 25
2.11. Portafolio: Grupales . . . 26
2.11.1. Composición de la Cartera . . . 26
2.11.2. Caracterización de la Cartera de Créditos . . . 26
2.11.3. Interpretación . . . 26
2.12. Portafolio: Otros . . . 27
2.12.1. Composición de la Cartera . . . 27
2.12.2. Caracterización de la Cartera de Créditos . . . 27
2.12.3. Interpretación . . . 27
2.13. Resumen Comparativo de Portafolios . . . 28
2.13.1. Indicadores Clave al Cierre (202312) . . . 28
2.13.2. Conclusiones Generales . . . 28
2.14. Diagrama de procedimientos . . . 28
2.15. Presentación . . . 28

3. Ejercicio III **28**

4. Ejercicio IV **28**
4.1. Fórmula General de Reservas . . . 29
4.2. Porcentaje de Reservas . . . 29
4.3. Modelo Logit . . . 29
4.4. Variables del Modelo . . . 30
4.5. Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento . . . 30
4.5.1. Fracción I — Cartera de Consumo No Revolvente, Categoría “B’ . . . 30
4.5.2. Fracción II — Cartera de Consumo No Revolvente, Categoría “A” . . 31
4.5.3. Fracción III — Cartera de Consumo No Revolvente, Categoría “N” (Nómina) . . . 32
4.5.4. Fracción IV — Cartera de Consumo No Revolvente, Categoría “P” (Nómina Delegada) . . . 33

5. Ejercicio V **33**
5.1. The Big Short (2015) . . . 33
5.2. Rogue Trader (1999) . . . 36

6. Ejercicio VI **38**

7. Ejercicio VII **38**

Introducción

El objetivo general de esta tarea es aplicar herramientas de análisis financiero y actuarial para estudiar el riesgo de crédito en bancos, empresas públicas, carteras crediticias y portafolios de bonos. Para ello, se utilizarán modelos como pérdida esperada, capital económico, Z de Altman, modelo de Merton, modelo Logit, CreditMetrics y CVA.

Primero, se analizará la información financiera de distintos bancos mexicanos para observar la evolución de su cartera de crédito, cartera vencida, estimaciones preventivas y capital, con el fin de interpretar su situación financiera y las causas de deterioro o quiebra. Después, se estudiarán diferentes carteras de crédito en dos fechas, calculando medidas de riesgo y comparando los resultados bajo distintos supuestos de correlación.

También se evaluarán cuatro empresas públicas de mercados asiáticos y europeos mediante la Z de Altman y el modelo de Merton, estimando su probabilidad de incumplimiento, pérdida esperada, recuperación y LGD. Posteriormente, estos resultados se usarán para analizar una cartera formada por sus pasivos de largo plazo.

Finalmente, se revisará el modelo Logit de la Circular Única de Bancos, se aplicará CreditMetrics a un portafolio de bonos y se explicarán conceptos relacionados con el riesgo de contraparte, como el CVA y casos reales de pérdidas por mala administración del riesgo crediticio.

1. Ejercicio I

1.1. Banco Ahorro Famsa

En Banco Ahorro Famsa se observa un crecimiento acelerado de la cartera de crédito entre 2016 y mayo de 2020. La cartera total bruta pasó de 14,180 millones de pesos en 2016 a 27,443 millones de pesos en mayo de 2020. Sin embargo, este crecimiento estuvo acompañado por un deterioro significativo en la calidad de los activos, ya que la cartera vencida aumentó de 1,719 millones a 4,951 millones de pesos en el mismo periodo.

El índice de morosidad también mostró un deterioro importante. En 2016, el índice de morosidad fue de 12.12 %, mientras que para mayo de 2020 aumentó a 18.04 %. Esto indica que una proporción cada vez mayor de los créditos otorgados por el banco no estaba siendo recuperada en tiempo. La presión fue especialmente visible en los créditos al consumo, particularmente en los créditos personales, los cuales concentraban la mayor parte de la cartera vencida. Asimismo, la estimación preventiva para riesgos crediticios aumentó de 1,898 millones de pesos en 2016 a 6,029 millones de pesos en mayo de 2020. Aunque la cobertura de cartera vencida se mantuvo por encima del 100 %, este incremento no debe interpretarse como una señal de fortaleza, sino como evidencia de un mayor riesgo crediticio. En este caso, la cobertura pasó de 110.41 % en 2016 a 121.77 % en mayo de 2020. Esto significa que el banco estaba constituyendo reservas superiores al monto de la cartera vencida; sin embargo, el aumento constante de dichas reservas refleja que la institución necesitaba reconocer pérdidas esperadas cada vez mayores.Por su parte, el capital contable creció entre 2016 y 2019, al pasar de 3,298 millones a 5,516 millones de pesos. No obstante, para mayo de 2020 disminuyó a 5,121 millones

de pesos. Esta caída coincide con un resultado neto negativo de -567 millones de pesos, lo que sugiere que el deterioro de la cartera y el aumento de las reservas comenzaron a erosionar directamente la posición patrimonial del banco.En conjunto, la información muestra que Banco Ahorro Famsa no presentó únicamente un problema de crecimiento de cartera, sino un deterioro progresivo en la calidad de sus activos. El banco aumentó su cartera de crédito, pero al mismo tiempo acumuló una proporción creciente de cartera vencida. Esto obligó a incrementar las estimaciones preventivas y redujo la rentabilidad, hasta afectar el capital contable. Por ello, la revocación de Banco Ahorro Famsa puede explicarse como resultado de una combinación de alta morosidad, presión sobre reservas, pérdidas netas y debilitamiento patrimonial.

1.2. Banco Bicentenario

En Banco Bicentenario se observa un deterioro financiero acelerado entre diciembre de 2013 y junio de 2014. A diciembre de 2013, la institución registraba una cartera total bruta de 852.9 millones de pesos, integrada por 768.5 millones de cartera vigente y 84.4 millones de cartera vencida. Para junio de 2014, la cartera total disminuyó a 767.0 millones de pesos; sin embargo, la cartera vencida aumentó de manera significativa hasta 377.9 millones de pesos. Esto muestra que, aunque el tamaño total de la cartera se redujo, la proporción de créditos problemáticos creció de forma muy marcada.

En diciembre de 2013, el índice de morosidad fue de 9.90 %. Para junio de 2014, este indicador aumentó a 49.27 %. Esto significa que casi la mitad de la cartera de crédito del banco se encontraba vencida. Este deterioro es especialmente grave porque indica una pérdida acelerada de calidad de los activos crediticios y una fuerte incapacidad de recuperación de los créditos otorgados.

La estimación preventiva para riesgos crediticios también aumentó de forma considerable. En diciembre de 2013 fue de 60.3 millones de pesos, mientras que para junio de 2014 se ubicó aproximadamente en 359.0 millones de pesos. Este crecimiento refleja que el banco tuvo que reconocer mayores pérdidas esperadas por el deterioro de su cartera.

En diciembre de 2013, la cobertura fue de 71.45 %, lo cual indica que las reservas preventivas no alcanzaban a cubrir completamente la cartera vencida. Para junio de 2014, la cobertura aumentó a aproximadamente 95.00 %. Aunque este incremento muestra un mayor reconocimiento del riesgo crediticio, no fue suficiente para corregir el deterioro estructural del banco, ya que la cartera vencida había crecido de forma desproporcionada.

El capital contable también muestra una caída importante. En diciembre de 2013, Banco Bicentenario tenía un capital contable de 281.2 millones de pesos. Para junio de 2014, este se redujo a 110.0 millones de pesos. Esta disminución refleja que las pérdidas y el deterioro de la cartera comenzaron a erosionar directamente la base patrimonial de la institución.

La situación patrimonial se agravó aún más al observar el índice de capitalización. En junio de 2014, Banco Bicentenario tenía un índice de capitalización de 9.99 %, ubicado en categoría II. Sin embargo, para julio de 2014, el índice de capitalización cayó a 2.98 %, colocándolo en categoría V, la categoría más grave de alertas tempranas. Esto significa que el banco quedó

muy por debajo de los niveles mínimos de capital requeridos para operar de forma segura.

En conjunto, Banco Bicentenario muestra un caso de deterioro financiero muy rápido. La institución no solo enfrentó un aumento fuerte de la cartera vencida, sino también una reducción de su cartera total, un crecimiento acelerado de las estimaciones preventivas, una caída del capital contable y una pérdida severa de capitalización. La causa principal de su quiebra puede explicarse por la combinación de mala calidad de cartera, insuficiencia de reservas en la etapa inicial del deterioro, pérdidas patrimoniales y una caída crítica del índice de capitalización. Por ello, Banco Bicentenario representa un caso claro de insolvencia derivada del deterioro crediticio y de la incapacidad del banco para absorber las pérdidas generadas por su cartera.

1.3. Consultoría Internacional Banco

En el caso de CIBanco, la evolución financiera muestra un comportamiento distinto al de Banco Ahorro Famsa y Banco Bicentenario. Entre 2016 y 2024 no se observa un deterioro crediticio severo ni una caída sostenida del capital contable. Por el contrario, la institución mantuvo una cartera relativamente estable, niveles moderados de cartera vencida o deteriorada y un crecimiento gradual de su capital.

Entre 2016 y 2021, la cartera total bruta pasó de 9,068 millones de pesos a 13,579 millones de pesos, mientras que la cartera vencida aumentó de 111 millones a 361 millones. Aunque hubo crecimiento en términos absolutos, el índice de morosidad se mantuvo bajo, pasando de 1.22 % en 2016 a 2.66 % en 2021. Esto indica que CIBanco no presentaba una crisis crediticia tradicional durante ese periodo.

A partir de 2022, bajo el formato IFRS9, la cartera se clasifica por etapas de riesgo. Para mantener la comparación, se considera la cartera en etapa 1 y etapa 2 como cartera vigente o no deteriorada, mientras que la etapa 3 se utiliza como aproximación de cartera deteriorada. Con esta metodología, el índice de deterioro fue de 2.96 % en 2022, 3.23 % en 2023 y 3.16 % en 2024. Estos niveles muestran que, hasta 2024, el deterioro crediticio seguía siendo moderado.

El capital contable también mostró fortaleza relativa, al pasar de 2,061 millones de pesos en 2016 a 5,702 millones en 2024. Asimismo, la estimación preventiva para riesgos crediticios aumentó de 162 millones en 2016 a 532 millones en 2024, manteniendo una cobertura razonable frente a la cartera deteriorada.

El cambio más importante aparece en agosto de 2025. La cartera total bruta cayó de 15,046 millones de pesos en 2024 a 6,941 millones, mientras que la cartera deteriorada aumentó de 476 millones a 563 millones. Como resultado, el índice de deterioro subió a 8.11 %. Además, la cobertura bajó de 111.76 % en 2024 a 64.65 % en agosto de 2025, lo que indica que las reservas dejaron de cubrir completamente la cartera deteriorada.

A pesar de este deterioro en 2025, la situación de CIBanco no parece corresponder a una quiebra clásica por morosidad acumulada. Hasta 2024, sus indicadores eran relativamente estables y su capital contable seguía creciendo. Por ello, la salida de CIBanco del sistema bancario debe entenderse principalmente como resultado de un choque regulatorio y reputacional. En 2025, FinCEN señaló a CIBanco como institución de preocupación principal

en materia de lavado de dinero, lo que afectó su viabilidad operativa y la confianza en la institución.

En conjunto, CIBanco representa un caso distinto al de bancos quebrados por deterioro interno de cartera. Aunque en 2025 se observa una contracción fuerte de la cartera y una menor cobertura de reservas, el detonante principal fue de naturaleza regulatoria, reputacional y operativa, más que una crisis crediticia tradicional.

1.4. Intercam Banco

En el caso de Intercam Banco, la evolución financiera muestra una trayectoria relativamente sólida entre 2016 y 2024, pero con un cambio abrupto en 2025. A diferencia de Banco Ahorro Famsa y Banco Bicentenario, Intercam no presenta durante la mayor parte del periodo una crisis clásica por deterioro sostenido de cartera. Por el contrario, hasta 2024 se observa crecimiento de la cartera total, aumento del capital contable y niveles de morosidad o deterioro generalmente moderados.

Entre 2016 y 2021, la cartera total bruta pasó de 6,363 millones de pesos a 11,835 millones de pesos. Durante ese mismo periodo, la cartera vencida tuvo un comportamiento variable: aumentó de 147 millones en 2016 a 551 millones en 2018, pero posteriormente disminuyó hasta 199 millones en 2021. Esto permitió que el índice de morosidad bajara de 5.91 % en 2018 a 1.68 % en 2021, lo que indica una mejora en la calidad de la cartera antes de la transición al formato IFRS9.

A partir de 2022, bajo el formato IFRS9, la cartera se clasifica por etapas de riesgo. Para mantener la comparación con los años anteriores, se considera la cartera en etapa 1 y etapa 2 como cartera vigente o no deteriorada, mientras que la cartera en etapa 3 se utiliza como aproximación de cartera deteriorada. Bajo esta metodología, Intercam registró una cartera total bruta de 16,396 millones de pesos en 2022, 19,676 millones en 2023 y 25,147 millones en 2024. Esto muestra una expansión importante de la cartera antes del deterioro observado en 2025.

El índice de deterioro también se mantuvo en niveles relativamente contenidos entre 2022 y 2024. En 2022 fue de 3.13 %, en 2023 disminuyó a 1.92 % y en 2024 aumentó a 3.48 %. Aunque este último dato muestra un incremento en la cartera deteriorada, no representa por sí solo una crisis crediticia comparable con la de Banco Ahorro Famsa o Banco Bicentenario.

La estimación preventiva para riesgos crediticios también creció conforme aumentó la cartera. En 2016 fue de 176 millones de pesos y para 2021 llegó a 697 millones. Posteriormente, bajo IFRS9, se ubicó en 1,023 millones en 2022, 912 millones en 2023 y 1,348 millones en 2024. La cobertura de cartera vencida o deteriorada fue variable, pero en general se mantuvo en niveles suficientes en los últimos años previos a la crisis, alcanzando 199.03 % en 2022, 241.27 % en 2023 y 154.06 % en 2024.

El capital contable muestra una trayectoria creciente hasta 2024. Pasó de 1,101 millones de pesos en 2016 a 4,061 millones en 2021. Posteriormente aumentó a 6,013 millones en 2022, 8,531 millones en 2023 y 11,052 millones en 2024. Esto sugiere que, antes del choque de 2025,

Intercam mantenía una posición patrimonial amplia y no mostraba una erosión progresiva de capital como la observada en otros bancos quebrados por deterioro financiero interno.

El cambio más importante ocurre en 2025. Para el corte reportado, la cartera total bruta cae de 25,147 millones de pesos en 2024 a 891 millones de pesos. Al mismo tiempo, la cartera deteriorada se mantiene en 657 millones, lo que eleva el índice de deterioro a 73.74 %. Este cambio no parece reflejar únicamente un aumento ordinario de morosidad, sino una contracción extrema de la cartera total, probablemente asociada a la pérdida de viabilidad operativa, reducción de operaciones o salida de activos tras el choque regulatorio y reputacional.

En ese mismo corte, el capital contable cae de 11,052 millones de pesos en 2024 a 4,023 millones de pesos. Aunque la estimación preventiva de 891 millones de pesos cubre la cartera deteriorada en 135.62 %, la magnitud de la contracción de cartera y la caída del capital muestran un cambio estructural en la institución. Por ello, el deterioro de 2025 debe interpretarse con cautela: no parece ser el resultado de una acumulación gradual de cartera vencida, sino de un evento disruptivo que alteró de forma abrupta la operación del banco.

En conjunto, Intercam Banco representa un caso similar al de CIBanco. Hasta 2024, sus indicadores financieros no muestran una quiebra clásica por morosidad acumulada; por el contrario, se observa crecimiento de cartera, aumento del capital contable y cobertura razonable de reservas. Sin embargo, en 2025 se presenta una contracción fuerte de la operación y un deterioro relativo muy elevado. Por esta razón, la salida o crisis de Intercam debe explicarse principalmente por factores regulatorios, reputacionales y operativos, más que por un deterioro crediticio tradicional acumulado.

2. II. Análisis de Credit at Risk - Caracterización de Carteras de Crédito

2.1. Marco Metodológico

El presente documento presenta el análisis del **Credit at Risk (CaR)** para distintos portafolios de crédito, a través de la caracterización de la cartera mediante la estimación de pérdidas esperadas (EL) y pérdidas no esperadas (UL), así como el cálculo del CaR bajo distintos escenarios de correlación y nivel de confianza.

2.1.1. Métricas utilizadas

Pérdida Esperada (EL_P): Representa el valor esperado de las pérdidas del portafolio, calculada como el producto de la probabilidad de incumplimiento, la exposición al momento del incumplimiento y la severidad de la pérdida.

Pérdida No Esperada (UL_P): Representa la volatilidad de las pérdidas alrededor de la pérdida esperada. Se calculan dos versiones:

- UL_{P_1}: basada en la correlación ρ_1 (correlación entre activos del mismo segmento).
- UL_{P_2}: basada en la correlación ρ_2 (correlación entre activos de distintos segmentos).

Credit at Risk ($\varrho_P(X)$): Es la pérdida máxima esperada a un nivel de confianza dado, expresada de tres formas:

$$\begin{aligned}
\varrho_P(X) &= (1+\theta)\,\mu_{X_P} \\
\varrho_P(X) &= \mu_{X_P} + \alpha\,\sigma_{X_P} \quad (\text{con } UL_{P_1}) \\
\varrho_P(X) &= \mu_{X_P} + \alpha\,\sigma_{X_P} \quad (\text{con } UL_{P_2})
\end{aligned}$$

donde θ es el porcentaje de carga sobre la media, α es el multiplicador de la desviación estándar (nivel de confianza), y μ_{X_P}, σ_{X_P} son la media y desviación estándar de las pérdidas del portafolio.

2.2. Portafolio: Empresas

Parámetros: $\rho_1 = 20\,\%$, $\rho_2 = 5\,\%$, $\theta = 5\,\%$, $\alpha = 3{,}00$

2.2.1. Composición de la Cartera

2.2.2. Caracterización de la Cartera de Créditos

2.2.3. Interpretación

La cartera de **Empresas** muestra una tendencia positiva en la calidad crediticia a lo largo del periodo analizado. El IMOR inicia en 3.46 % en diciembre de 2022 y desciende hasta 1.48 % en diciembre de 2023, aunque con fluctuaciones intermedias. El saldo total de la cartera también se reduce de \$8,671 millones a \$4,567 millones, lo que refleja una contracción significativa del portafolio.

La pérdida esperada (EL_P) disminuye consistentemente de \$73.4 millones (0.85 % de la cartera) en 202212 a \$24.4 millones (0.53 %) en 202312, evidenciando una mejora en el perfil de riesgo de los acreditados. Sin embargo, la pérdida no esperada (UL_{P_1}) como porcentaje de la cartera aumenta en los últimos periodos, alcanzando 1.43 % en 202312, lo que sugiere mayor concentración de riesgo en los créditos remanentes.

El Credit at Risk bajo el escenario más conservador ($\mu_{X_P} + \alpha\sigma_{X_{P_1}}$) se mantiene en niveles de entre 3.7 % y 4.8 % del saldo total de la cartera, siendo diciembre de 2023 el periodo con mayor exposición relativa (4.82 %). Esta cartera se caracteriza por una alta correlación interna ($\rho_1 = 20\,\%$), lo que amplifica significativamente las pérdidas no esperadas respecto al escenario de baja correlación ($\rho_2 = 5\,\%$).

Cuadro 1: Créditos – Empresas

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	1,928	69	1,997	3.46 %
202303	1,971	29	2,000	1.45 %
202306	1,594	46	1,640	2.80 %
202309	1,960	40	2,000	2.00 %
202312	1,529	23	1,552	1.48 %

Cuadro 2: Saldos – Empresas (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	8,467,715,031	203,262,013	8,670,977,045	2.34 %
202303	6,735,159,603	70,366,953	6,805,526,556	1.03 %
202306	4,171,109,182	79,380,626	4,250,489,807	1.87 %
202309	5,545,867,891	48,122,023	5,593,989,914	0.86 %
202312	4,499,426,643	67,789,870	4,567,216,513	1.48 %

Cuadro 3: Saldos Promedio – Empresas (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales
202212	4,391,968	2,945,826	4,342,002
202303	3,417,128	2,426,447	3,402,763
202306	2,616,756	1,725,666	2,591,762
202309	2,829,524	1,203,051	2,796,995
202312	2,942,725	2,947,386	2,942,794

Cuadro 4: Credit at Risk – Empresas (MXN)

Periodo	EL_P	UL_{P_1}	UL_{P_2}	$(1+\theta)\mu_{X_P}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_1}}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_2}}$
202212	73,424,849	89,432,312	56,568,697	77,096,091	341,721,784	243,130,940
% Cartera	0.8468 %	1.0314 %	0.6524 %	0.8891 %	3.9410 %	2.8040 %
202303	37,964,990	75,259,387	45,804,239	39,863,240	263,743,152	175,377,709
% Cartera	0.5579 %	1.1059 %	0.6730 %	0.5857 %	3.8754 %	2.5770 %
202306	31,155,434	52,657,454	36,228,979	32,713,206	189,127,796	139,842,373
% Cartera	0.7330 %	1.2389 %	0.8523 %	0.7696 %	4.4496 %	3.2900 %
202309	22,111,677	60,893,480	33,887,351	23,217,261	204,792,116	123,773,730
% Cartera	0.3953 %	1.0886 %	0.6058 %	0.4150 %	3.6609 %	2.2126 %
202312	24,358,277	65,204,760	38,477,184	25,576,191	219,972,558	139,789,828
% Cartera	0.5333 %	1.4277 %	0.8425 %	0.5600 %	4.8163 %	3.0607 %

2.3. Portafolio: Entidades Financieras

Parámetros: $\rho_1 = 40\,\%$, $\rho_2 = 10\,\%$, $\theta = 5\,\%$, $\alpha = 3{,}00$

2.3.1. Composición de la Cartera

2.3.2. Caracterización de la Cartera de Créditos

2.3.3. Interpretación

La cartera de **Entidades Financieras** destaca por su elevado saldo promedio por crédito, que supera los \$49 millones en algunos periodos, así como por su prácticamente nulo IMOR (entre 0.00 % y 0.23 %), lo que refleja la solidez crediticia de las contrapartes. El saldo total de la cartera creció de \$29,580 millones en 202212 a \$35,347 millones en 202312.

La pérdida esperada disminuye de \$351.9 millones a \$225.5 millones en el periodo, representando del 1.19 % al 0.64 % del saldo total, lo cual es consistente con la mejora en la calidad de los activos. No obstante, la pérdida no esperada (UL_{P_1}) se mantiene en niveles elevados (alrededor de \$1 billón), explicado por el alto coeficiente de correlación interna ($\rho_1 = 40\,\%$).

El CaR bajo el escenario de mayor correlación representa entre el 9.5 % y el 11.9 % del saldo de la cartera, lo que evidencia que, a pesar de la baja probabilidad de incumplimiento, la alta concentración y correlación sectorial generan un riesgo de cola significativo. Se recomienda monitorear la concentración por acreditado y diversificar el riesgo entre distintos tipos de entidades financieras.

Cuadro 5: Créditos – Entidades Financieras

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	593	1	594	0.17 %
202303	309	1	310	0.32 %
202306	546	1	547	0.18 %
202309	524	0	524	0.00 %
202312	439	1	440	0.23 %

Cuadro 6: Saldos – Entidades Financieras (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	29,571,134,716	9,181,791	29,580,316,507	0.03 %
202303	25,045,755,342	9,181,791	25,054,937,133	0.04 %
202306	35,751,052,528	9,181,791	35,760,234,319	0.03 %
202309	34,807,822,984	—	34,807,822,984	0.00 %
202312	35,340,496,875	6,306,633	35,346,803,508	0.02 %

Cuadro 7: Saldos Promedio – Entidades Financieras (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales
202212	49,867,006	9,181,791	49,798,513
202303	81,054,224	9,181,791	80,822,378
202306	65,478,118	9,181,791	65,375,200
202309	66,427,143	—	66,427,143
202312	80,502,271	6,306,633	80,333,644

Cuadro 8: Credit at Risk – Entidades Financieras (MXN)

Periodo	EL_P	UL_{P_1}	UL_{P_2}	$(1+\theta)\mu_{X_P}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_1}}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_2}}$
202212	351,879,928	1,062,242,867	577,771,841	369,473,924	3,538,608,529	2,085,195,450
% Cartera	1.1896 %	3.5910 %	1.9532 %	1.2491 %	11.9627 %	7.0493 %
202303	307,116,497	816,362,201	468,865,524	322,472,322	2,756,203,101	1,713,713,069
% Cartera	1.2258 %	3.2583 %	1.8713 %	1.2871 %	11.0006 %	6.8398 %
202306	245,437,014	1,074,194,253	574,554,892	257,708,865	3,468,019,774	1,969,101,691
% Cartera	0.6863 %	3.0039 %	1.6067 %	0.7207 %	9.6980 %	5.5064 %
202309	214,216,173	1,027,822,078	553,263,283	224,926,982	3,297,682,407	1,874,006,023
% Cartera	0.6154 %	2.9528 %	1.5895 %	0.6462 %	9.4740 %	5.3839 %
202312	225,530,943	1,065,928,911	570,630,004	236,807,490	3,423,317,675	1,937,420,956
% Cartera	0.6381 %	3.0156 %	1.6144 %	0.6700 %	9.6849 %	5.4812 %

2.4. Portafolio: Gubernamental

Parámetros: $\rho_1 = 70\,\%$, $\rho_2 = 30\,\%$, $\theta = 5\,\%$, $\alpha = 3{,}00$

2.4.1. Composición de la Cartera

2.4.2. Caracterización de la Cartera de Créditos

2.4.3. Interpretación

La cartera **Gubernamental** es la de mayor saldo del portafolio analizado, con niveles que oscilan entre \$132,750 y \$172,455 millones. Destaca por presentar IMOR de prácticamente 0.00 % durante casi todo el periodo, confirmando la baja probabilidad de incumplimiento de las entidades gubernamentales.

Sin embargo, los parámetros de correlación son los más elevados de todas las carteras ($\rho_1 = 70\,\%$, $\rho_2 = 30\,\%$), lo que refleja la naturaleza sistémica de este tipo de créditos: un choque macroeconómico afectaría simultáneamente a múltiples acreditados gubernamentales. Esto se traduce en pérdidas no esperadas muy elevadas: UL_{P_1} representa alrededor del 5.8 % del saldo total.

El CaR bajo el escenario de mayor correlación alcanza entre el 18.8 % y el 19.3 % del saldo de la cartera, siendo el nivel más alto de todos los portafolios en términos absolutos (hasta \$32,239 millones). La pérdida esperada se mantiene estable en torno al 1.4 % de la cartera, reflejando la consistencia en la calidad crediticia del sector. Se recomienda mantener reservas de capital suficientes para cubrir el riesgo de cola sistémico inherente a este tipo de portafolio.

Cuadro 9: Créditos – Gubernamental

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	674	0	674	0.00 %
202303	671	0	671	0.00 %
202306	649	0	649	0.00 %
202309	660	1	661	0.15 %
202312	630	1	631	0.16 %

Cuadro 10: Saldos – Gubernamental (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	166,985,578,164	—	166,985,578,164	0.00 %
202303	172,455,477,593	—	172,455,477,593	0.00 %
202306	156,312,704,397	—	156,312,704,397	0.00 %
202309	162,264,649,110	7,240,988	162,271,890,098	0.00 %
202312	132,743,660,858	7,240,988	132,750,901,846	0.01 %

Cuadro 11: Saldos Promedio – Gubernamental (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales
202212	247,753,083	—	247,753,083
202303	257,012,634	—	257,012,634
202306	240,851,625	—	240,851,625
202309	245,855,529	7,240,988	245,494,539
202312	210,704,224	7,240,988	210,381,778

Cuadro 12: Credit at Risk – Gubernamental (MXN)

Periodo	EL_P	UL_{P_1}	UL_{P_2}	$(1+\theta)\mu_{X_P}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_1}}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_2}}$
202212	2,386,441,819	9,726,248,270	6,520,721,754	2,505,763,910	31,565,186,629	21,948,607,081
% Cartera	1.4291 %	5.8246 %	3.9050 %	1.5006 %	18.9029 %	13.1440 %
202303	2,366,270,003	9,957,643,436	6,669,156,699	2,484,583,503	32,239,200,310	22,373,740,101
% Cartera	1.3721 %	5.7740 %	3.8672 %	1.4407 %	18.6942 %	12.9736 %
202306	2,333,138,766	9,298,148,784	6,244,345,986	2,449,795,704	30,227,585,119	21,066,176,725
% Cartera	1.4926 %	5.9484 %	3.9948 %	1.5672 %	19.3379 %	13.4769 %
202309	2,379,569,972	9,625,171,107	6,453,553,945	2,498,548,471	31,255,083,293	21,740,231,808
% Cartera	1.4664 %	5.9315 %	3.9770 %	1.5397 %	19.2609 %	13.3974 %
202312	1,838,017,454	7,727,757,620	5,214,821,529	1,929,918,327	25,021,290,316	17,482,482,042
% Cartera	1.3846 %	5.8212 %	3.9283 %	1.4538 %	18.8483 %	13.1694 %

2.5. Portafolio: Vivienda

Parámetros: $\rho_1 = 5\,\%$, $\rho_2 = 60\,\%$, $\theta = 5\,\%$, $\alpha = 3{,}00$

2.5.1. Composición de la Cartera

2.5.2. Caracterización de la Cartera de Créditos

2.5.3. Interpretación

La cartera de **Vivienda** presenta el deterioro más marcado de todos los portafolios analizados. El IMOR se mantuvo relativamente estable entre 1.55 % y 2.91 % durante 202212–202309, pero en 202312 se disparó a **16.15 %** en número de créditos y a **20.02 %** en saldo, representando el mayor incremento observado en el período.

Este deterioro se refleja directamente en la pérdida esperada, que pasó de niveles de \$28–34 millones (1.2 %–1.5 % de la cartera) a \$168.7 millones (6.6 %) en diciembre de 2023. El CaR bajo el escenario de $\rho_2 = 60\,\%$ (escenario sistémico) alcanzó \$377 millones, equivalente al 14.75 % del saldo de la cartera en 202312.

Es importante notar que esta cartera tiene una estructura de correlación inusual ($\rho_1 < \rho_2$), donde la correlación entre distintos segmentos (60 %) supera a la intra-segmento (5 %), lo que refleja que el riesgo sistémico del mercado hipotecario domina sobre el riesgo idiosincrático. El deterioro de 202312 merece atención prioritaria, con medidas urgentes de seguimiento y recuperación de la cartera vencida.

Cuadro 13: Créditos – Vivienda

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	1,967	33	2,000	1.65 %
202303	1,958	42	2,000	2.10 %
202306	1,964	36	2,000	1.80 %
202309	1,969	31	2,000	1.55 %
202312	1,677	323	2,000	16.15 %

Cuadro 14: Saldos – Vivienda (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	2,335,569,078	60,438,639	2,396,007,717	2.52 %
202303	2,308,755,332	69,280,169	2,378,035,501	2.91 %
202306	2,324,669,508	57,707,422	2,382,376,930	2.42 %
202309	2,467,684,506	55,740,118	2,523,424,624	2.21 %
202312	2,044,431,988	511,728,678	2,556,160,666	20.02 %

Cuadro 15: Saldos Promedio – Vivienda (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales
202212	1,187,376	1,831,474	1,198,004
202303	1,179,140	1,649,528	1,189,018
202306	1,183,640	1,602,984	1,191,188
202309	1,253,268	1,798,068	1,261,712
202312	1,219,101	1,584,299	1,278,080

Cuadro 16: Credit at Risk – Vivienda (MXN)

Periodo	EL_P	UL_{P_1}	UL_{P_2}	$(1+\theta)\mu_{X_P}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_1}}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_2}}$
202212	32,715,786	10,391,098	20,643,379	34,351,576	63,889,081	94,645,923
% Cartera	1.3654 %	0.4337 %	0.8616 %	1.4337 %	2.6665 %	3.9502 %
202303	34,572,629	10,972,447	37,171,496	36,301,260	67,489,970	146,087,118
% Cartera	1.4538 %	0.4614 %	1.5631 %	1.5265 %	2.8381 %	6.1432 %
202306	28,062,994	10,967,450	37,303,134	29,466,144	60,965,344	139,972,397
% Cartera	1.1779 %	0.4604 %	1.5658 %	1.2368 %	2.5590 %	5.8753 %
202309	31,864,840	12,534,335	42,262,367	33,458,082	69,467,845	158,651,940
% Cartera	1.2628 %	0.4967 %	1.6748 %	1.3259 %	2.7529 %	6.2872 %
202312	168,686,061	20,630,248	69,467,375	177,120,364	230,576,805	377,088,185
% Cartera	6.5992 %	0.8071 %	2.7176 %	6.9292 %	9.0204 %	14.7521 %

2.6. Portafolio: Tarjeta de Crédito

Parámetros: $\rho_1 = 5\,\%$, $\rho_2 = 30\,\%$, $\theta = 5\,\%$, $\alpha = 3{,}00$

2.6.1. Composición de la Cartera

2.6.2. Caracterización de la Cartera de Créditos

2.6.3. Interpretación

La cartera de **Tarjeta de Crédito** presenta una dinámica muy particular, con saldos que varían drásticamente entre periodos. Los periodos 202302–202308 muestran saldos superiores a \$575 millones con IMORs de hasta 4.68 %, mientras que 202212, 202310 y 202312 presentan saldos de apenas \$22–24 millones. Esta diferencia tan marcada sugiere una recomposición de la cartera o un proceso de rotación de créditos.

En los periodos de mayor saldo, la pérdida esperada como proporción de la cartera es extremadamente elevada, llegando al 29.5 % en 202306, lo que indica que una parte importante de la cartera clasificada como vigente tiene alta probabilidad de incumplimiento. El CaR bajo el escenario de $\rho_2 = 30\,\%$ llegó a representar prácticamente el 100 % del saldo de la cartera en 202302 y 202306, lo cual es una señal de alerta máxima.

En contraste, en los periodos de menor saldo, el perfil de riesgo mejora sustancialmente, con pérdidas esperadas del 3.7 %–4.2 % y CaR del 13 %–27 %. La cartera requiere una estrategia clara de gestión de riesgo que estabilice el saldo y reduzca la volatilidad en la calidad crediticia.

Cuadro 17: Créditos – Tarjeta de Crédito

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	1,395	5	1,400	0.36 %
202302	1,398	2	1,400	0.14 %
202304	1,390	10	1,400	0.71 %
202306	1,391	9	1,400	0.64 %
202308	1,392	8	1,400	0.57 %
202310	1,388	12	1,400	0.86 %
202312	1,388	12	1,400	0.86 %

Cuadro 18: Saldos – Tarjeta de Crédito (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	22,683,762	39,735	22,723,497	0.17 %
202302	582,329,161	14,551	582,343,713	0.00 %
202304	583,525,690	16,970,621	600,496,311	2.83 %
202306	549,022,663	26,935,310	575,957,974	4.68 %
202308	571,250,106	26,947,509	598,197,615	4.50 %
202310	22,280,088	63,882	22,343,970	0.29 %
202312	23,853,382	313,823	24,167,205	1.30 %

Cuadro 19: Credit at Risk – Tarjeta de Crédito (MXN)

Periodo	EL_P	UL_{P_1}	UL_{P_2}	$(1+\theta)\mu_{X_P}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_1}}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_2}}$
202212	850,243	692,854	892,586	892,755	2,928,806	3,528,000
% Cartera	3.7417 %	3.0491 %	3.9280 %	3.9288 %	12.8889 %	15.5258 %
202302	169,170,399	107,374,006	137,642,802	177,628,919	491,292,418	582,098,804
% Cartera	29.0499 %	18.4383 %	23.6360 %	30.5024 %	84.3647 %	99.9579 %
202304	137,717,173	67,485,264	95,648,243	144,603,032	340,172,965	424,661,901
% Cartera	22.9339 %	11.2382 %	15.9282 %	24.0806 %	56.6486 %	70.7185 %
202306	169,704,696	108,680,099	134,077,794	178,189,931	495,744,994	571,938,079
% Cartera	29.4648 %	18.8694 %	23.2791 %	30.9380 %	86.0731 %	99.3021 %
202308	161,262,736	103,223,000	126,294,393	169,325,872	470,931,735	540,145,914
% Cartera	26.9581 %	17.2557 %	21.1125 %	28.3060 %	78.7251 %	90.2956 %
202310	914,344	702,397	1,684,810	960,062	3,021,535	5,968,773
% Cartera	4.0921 %	3.1436 %	7.5403 %	4.2967 %	13.5228 %	26.7131 %
202312	1,025,229	744,476	1,783,760	1,076,491	3,258,659	6,376,509
% Cartera	4.2422 %	3.0805 %	7.3809 %	4.4543 %	13.4838 %	26.3850 %

2.7. Portafolio: Nómina

Parámetros: $\rho_1 = 60\,\%$, $\rho_2 = 30\,\%$, $\theta = 5\,\%$, $\alpha = 3{,}00$

2.7.1. Composición de la Cartera

2.7.2. Caracterización de la Cartera de Créditos

2.7.3. Interpretación

La cartera de **Nómina** exhibe un IMOR de 0.00 % en casi todos los periodos, con la única excepción de 202310 (0.43 %), lo que la posiciona como una de las carteras de mayor calidad crediticia. Este comportamiento es esperable dado que los créditos de nómina tienen como garantía implícita el flujo de salario del acreditado.

La pérdida esperada se mantiene estable en aproximadamente 3.29 % del saldo en la mayoría de los periodos, con excepción de 202304, donde alcanza el 26.3 %, vinculado a una reducción drástica del saldo de la cartera a \$35.9 millones (frente a \$94–113 millones en otros periodos).

El aspecto más relevante de esta cartera son sus altos parámetros de correlación ($\rho_1 = 60\,\%$), lo que eleva considerablemente el CaR sistémico. En el escenario de UL_{P_1}, el CaR representa entre el 37 % y el 89 % del saldo de la cartera. Esto refleja que, aunque individualmente los créditos son de bajo riesgo, una perturbación sistémica (como una crisis de empleo) podría generar pérdidas muy elevadas simultáneamente en toda la cartera.

Cuadro 20: Créditos – Nómina

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	1,400	0	1,400	0.00 %
202302	1,400	0	1,400	0.00 %
202304	1,400	0	1,400	0.00 %
202306	1,400	0	1,400	0.00 %
202308	1,400	0	1,400	0.00 %
202310	1,394	6	1,400	0.43 %
202312	1,400	0	1,400	0.00 %

Cuadro 21: Saldos – Nómina (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	94,631,576	—	94,631,576	0.00 %
202302	107,273,126	—	107,273,126	0.00 %
202304	35,933,966	—	35,933,966	0.00 %
202306	102,754,669	—	102,754,669	0.00 %
202308	110,868,340	—	110,868,340	0.00 %
202310	67,077,802	124,139	67,201,941	0.18 %
202312	113,914,606	—	113,914,606	0.00 %

Cuadro 22: Credit at Risk – Nómina (MXN)

Periodo	EL_P	UL_{P_1}	UL_{P_2}	$(1+\theta)\mu_{X_P}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_1}}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_2}}$
202212	3,114,514	10,701,312	4,275,384	3,270,240	35,218,450	15,940,668
% Cartera	3.2912 %	11.3084 %	4.5179 %	3.4558 %	37.2164 %	16.8450 %
202302	3,530,573	12,130,478	8,585,069	3,707,102	39,922,006	29,285,779
% Cartera	3.2912 %	11.3080 %	8.0030 %	3.4558 %	37.2153 %	27.3002 %
202304	9,451,105	7,525,566	5,330,730	9,923,660	32,027,802	25,443,297
% Cartera	26.3013 %	20.9428 %	14.8348 %	27.6164 %	89.1296 %	70.8057 %
202306	3,381,862	11,619,711	8,223,905	3,550,955	38,240,994	28,053,577
% Cartera	3.2912 %	11.3082 %	8.0034 %	3.4558 %	37.2158 %	27.3015 %
202308	3,648,899	12,537,217	8,873,266	3,831,344	41,260,549	30,268,696
% Cartera	3.2912 %	11.3082 %	8.0034 %	3.4558 %	37.2158 %	27.3015 %
202310	2,677,693	7,840,662	5,552,676	2,811,577	26,199,678	19,335,721
% Cartera	3.9845 %	11.6673 %	8.2627 %	4.1838 %	38.9865 %	28.7726 %
202312	3,749,158	12,882,531	9,119,139	3,936,615	42,396,749	31,106,574
% Cartera	3.2912 %	11.3089 %	8.0052 %	3.4558 %	37.2180 %	27.3069 %

2.8. Portafolio: Personales

Parámetros: $\rho_1 = 5\,\%$, $\rho_2 = 30\,\%$, $\theta = 5\,\%$, $\alpha = 3{,}00$

2.8.1. Composición de la Cartera

2.8.2. Caracterización de la Cartera de Créditos

2.8.3. Interpretación

La cartera de **Personales** presenta IMOR de 0.00 % en todos los periodos analizados, lo que la convierte en la cartera con mejor calidad crediticia observada, junto con Auto. Los saldos presentan fluctuaciones significativas ($8.9M–$95.9M), lo que puede indicar renovaciones o liquidaciones masivas de créditos en ciertos periodos.

La pérdida esperada como porcentaje de la cartera se mantiene estable entre 2.4 % y 3.6 %, reflejando la consistencia en el modelo de scoring aplicado. El CaR bajo el escenario de $\rho_2 = 30\,\%$ oscila entre el 15.9 % y el 29.0 % del saldo de la cartera, siendo los periodos 202310 y 202312 los de mayor exposición relativa.

A pesar de la ausencia de cartera vencida, la pérdida esperada positiva refleja la probabilidad implícita de incumplimiento estimada por el modelo. La baja correlación intra-segmento ($\rho_1 = 5\,\%$) permite una mayor diversificación del riesgo, siendo el UL_{P_1} relativamente bajo. Se recomienda mantener el seguimiento del modelo predictivo para anticipar posibles deterioros en la calidad crediticia.

Cuadro 23: Créditos – Personales

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	1,400	0	1,400	0.00 %
202302	1,400	0	1,400	0.00 %
202304	1,400	0	1,400	0.00 %
202306	1,400	0	1,400	0.00 %
202308	1,400	0	1,400	0.00 %
202310	1,400	0	1,400	0.00 %
202312	1,400	0	1,400	0.00 %

Cuadro 24: Saldos – Personales (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	66,908,499	—	66,908,499	0.00 %
202302	8,904,979	—	8,904,979	0.00 %
202304	55,426,045	—	55,426,045	0.00 %
202306	62,591,632	—	62,591,632	0.00 %
202308	95,913,801	—	95,913,801	0.00 %
202310	46,299,929	—	46,299,929	0.00 %
202312	53,643,380	—	53,643,380	0.00 %

Cuadro 25: Credit at Risk – Personales (MXN)

Periodo	EL_P	UL_{P_1}	UL_{P_2}	$(1+\theta)\mu_{X_P}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_1}}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_2}}$
202212	1,900,201	2,104,931	2,919,081	1,995,211	8,214,995	10,657,444
% Cartera	2.8400 %	3.1460 %	4.3628 %	2.9820 %	12.2780 %	15.9284 %
202302	252,901	280,420	679,628	265,546	1,094,162	2,291,786
% Cartera	2.8400 %	3.1490 %	7.6320 %	2.9820 %	12.2871 %	25.7360 %
202304	1,365,899	1,604,690	3,870,682	1,434,194	6,179,970	12,977,944
% Cartera	2.4644 %	2.8952 %	6.9835 %	2.5876 %	11.1499 %	23.4149 %
202306	1,511,262	1,790,302	4,321,583	1,586,825	6,882,169	14,476,009
% Cartera	2.4145 %	2.8603 %	6.9044 %	2.5352 %	10.9953 %	23.1277 %
202308	2,723,952	3,028,201	7,322,531	2,860,150	11,808,554	24,691,545
% Cartera	2.8400 %	3.1572 %	7.6345 %	2.9820 %	12.3116 %	25.7435 %
202310	1,643,647	1,629,057	3,932,345	1,725,830	6,530,818	13,440,682
% Cartera	3.5500 %	3.5185 %	8.4932 %	3.7275 %	14.1055 %	29.0296 %
202312	1,904,340	1,889,161	4,556,566	1,999,557	7,571,822	15,574,037
% Cartera	3.5500 %	3.5217 %	8.4942 %	3.7275 %	14.1151 %	29.0325 %

2.9. Portafolio: Auto

Parámetros: $\rho_1 = 5\,\%$, $\rho_2 = 30\,\%$, $\theta = 5\,\%$, $\alpha = 3{,}00$

2.9.1. Composición de la Cartera

2.9.2. Caracterización de la Cartera de Créditos

2.9.3. Interpretación

La cartera de **Auto** presenta un IMOR de 0.00 % en todos los periodos, sin ningún crédito vencido durante el horizonte de análisis. Sin embargo, llama la atención que la pérdida esperada como porcentaje del saldo oscila entre el 26.6 % y el 30.2 %, niveles muy elevados que sugieren que el modelo de riesgo asigna probabilidades de incumplimiento significativas basadas en las características de los acreditados, independientemente de su historial reciente.

El saldo total de la cartera se mantiene relativamente estable entre \$219 millones y \$261 millones, con fluctuaciones moderadas. El CaR bajo el escenario $\rho_2 = 30\,\%$ varía entre el 63 % y el 89 % del saldo, lo que implica que en un escenario adverso sistémico, la institución podría enfrentar pérdidas equivalentes a casi la totalidad de la cartera.

Dado que actualmente no hay cartera vencida, se recomienda revisar los supuestos del modelo de pérdida esperada para determinar si la alta EL_P refleja adecuadamente el riesgo real de esta cartera, o si existe un exceso de conservadurismo en los parámetros.

Cuadro 26: Créditos – Auto

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	1,400	0	1,400	0.00 %
202302	1,400	0	1,400	0.00 %
202304	1,400	0	1,400	0.00 %
202306	1,400	0	1,400	0.00 %
202308	1,400	0	1,400	0.00 %
202310	1,400	0	1,400	0.00 %
202312	1,400	0	1,400	0.00 %

Cuadro 27: Saldos – Auto (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	260,790,743	—	260,790,743	0.00 %
202302	219,040,570	—	219,040,570	0.00 %
202304	222,436,064	—	222,436,064	0.00 %
202306	218,863,418	—	218,863,418	0.00 %
202308	224,787,911	—	224,787,911	0.00 %
202310	233,929,644	—	233,929,644	0.00 %
202312	225,489,891	—	225,489,891	0.00 %

Cuadro 28: Credit at Risk – Auto (MXN)

Periodo	EL_P	UL_{P_1}	UL_{P_2}	$(1+\theta)\mu_{X_P}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_1}}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_2}}$
202212	78,863,121	20,868,086	28,687,710	82,806,277	141,467,379	164,926,251
% Cartera	30.2400 %	8.0019 %	11.0003 %	31.7520 %	54.2456 %	63.2408 %
202302	58,352,408	17,147,755	41,741,800	61,270,028	109,795,673	183,577,809
% Cartera	26.6400 %	7.8286 %	19.0567 %	27.9720 %	50.1257 %	83.8100 %
202304	59,256,967	17,413,083	42,388,720	62,219,816	111,496,218	186,423,126
% Cartera	26.6400 %	7.8284 %	19.0566 %	27.9720 %	50.1251 %	83.8098 %
202306	66,184,298	17,515,413	42,637,028	69,493,513	118,730,537	194,095,382
% Cartera	30.2400 %	8.0029 %	19.4811 %	31.7520 %	54.2487 %	88.6833 %
202308	67,975,864	17,989,678	43,791,226	71,374,658	121,944,897	199,349,542
% Cartera	30.2400 %	8.0030 %	19.4811 %	31.7520 %	54.2489 %	88.6834 %
202310	70,740,324	18,720,869	45,572,012	74,277,340	126,902,932	207,456,361
% Cartera	30.2400 %	8.0028 %	19.4811 %	31.7520 %	54.2483 %	88.6832 %
202312	60,070,507	17,652,134	42,970,671	63,074,032	113,026,909	188,982,519
% Cartera	26.6400 %	7.8283 %	19.0566 %	27.9720 %	50.1250 %	83.8098 %

2.10. Portafolio: ABCD

Parámetros: $\rho_1 = 80\,\%$, $\rho_2 = 30\,\%$, $\theta = 5\,\%$, $\alpha = 3{,}00$

2.10.1. Composición de la Cartera

2.10.2. Caracterización de la Cartera de Créditos

2.10.3. Interpretación

La cartera **ABCD** es la de menor saldo absoluto de todo el análisis, con niveles que oscilan entre \$2.6 millones y \$4.9 millones, y IMOR de 0.00 % en todos los periodos. No obstante, presenta el mayor coeficiente de correlación interna de todas las carteras ($\rho_1 = 80\,\%$), lo que genera un CaR relativo muy elevado.

La pérdida esperada varía entre 0.63 % y 3.86 % del saldo según el periodo, mostrando una tendencia decreciente hasta 202306 para luego repuntar en 202312. El CaR bajo el escenario de alta correlación ($\mu_{X_P} + \alpha\sigma_{X_{P_1}}$) puede representar entre el 18 % y el 48 % del saldo, siendo 202212 el periodo de mayor exposición relativa.

La combinación de bajo saldo y alta correlación sistémica hace que esta cartera sea especialmente sensible a choques de mercado concentrados. Aunque el monto absoluto de pérdidas potenciales es pequeño, se recomienda revisar la estructura de concentración de esta cartera para evaluar si los niveles de correlación asignados reflejan adecuadamente la realidad del portafolio.

2.11. Portafolio: Grupales

Parámetros: $\rho_1 = 5\,\%$, $\rho_2 = 30\,\%$, $\theta = 5\,\%$, $\alpha = 3{,}00$

2.11.1. Composición de la Cartera

2.11.2. Caracterización de la Cartera de Créditos

2.11.3. Interpretación

La cartera **Grupales** muestra el mayor deterioro puntual de todo el análisis: en 202304, el IMOR llegó al **46.36 %** en número de créditos y al **34.62 %** en saldo ($9.7 millones de cartera vencida sobre $28 millones totales). Este nivel de vencimiento refleja un severo problema de calidad crediticia en ese periodo.

La pérdida esperada en 202304 alcanzó el 32.75 % del saldo, el valor más alto registrado para esta cartera. Sin embargo, la recuperación fue notable: para 202310 el IMOR ya había descendido a 0.86 % y la EL_P a 2.62 %. El CaR en el escenario sistémico ($\rho_2 = 30\,\%$) llegó a representar el 57 % del saldo en 202304, mientras que en 202312 se situó en apenas el 21 %.

La notable mejoría en los indicadores de calidad sugiere que se implementaron medidas efectivas de gestión de la cartera vencida. Se recomienda mantener políticas estrictas de originación y seguimiento para evitar una repetición del deterioro observado en 202304, y vigilar el comportamiento de los acreditados grupales durante periodos de estrés económico.

2.12. Portafolio: Otros

Parámetros: $\rho_1 = 5\,\%$, $\rho_2 = 30\,\%$, $\theta = 5\,\%$, $\alpha = 3{,}00$

2.12.1. Composición de la Cartera

2.12.2. Caracterización de la Cartera de Créditos

2.12.3. Interpretación

La cartera **Otros** presenta un deterioro progresivo en su calidad crediticia a lo largo del periodo analizado. El IMOR en número de créditos inicia en 5.79 % en 202212, muestra cierta mejoría en 202302–202304, pero vuelve a incrementarse hasta alcanzar **6.29 %** en 202312. Más preocupante aún es el IMOR en saldo, que pasa del 2.87 % inicial al **10.87 %** en diciembre de 2023, lo que indica que los créditos que se vencen son de mayor monto promedio ($23,540 vs. $9,255 en el primer periodo).

La pérdida esperada como porcentaje del saldo es consistentemente elevada, entre el 9.3 % y el 23.1 %, reflejando una cartera de mayor riesgo dentro del universo analizado. El CaR bajo el escenario sistémico ($\rho_2 = 30\,\%$) varía ampliamente, entre el 24.8 % en 202212 y el 56.8 % en 202304, con niveles que se mantienen por encima del 40 % en los últimos periodos.

La tendencia creciente del IMOR en saldo y de la pérdida esperada en los últimos periodos (202310–202312) constituye una señal de alerta que requiere atención prioritaria. Se recomienda implementar medidas de recuperación de cartera vencida y revisar los criterios de elegibilidad para nuevos créditos en este segmento.

2.13. Resumen Comparativo de Portafolios

2.13.1. Indicadores Clave al Cierre (202312)

2.13.2. Conclusiones Generales

El análisis del Credit at Risk a través de los distintos portafolios revela patrones diferenciados de riesgo que requieren estrategias específicas de gestión:

Carteras de bajo riesgo observado, alto riesgo sistémico: Gubernamental y Entidades Financieras presentan IMORs casi nulos, pero sus elevadas correlaciones intra-segmento generan CaR sistémicos significativos. Son carteras donde el riesgo idiosincrático es mínimo pero el riesgo sistémico puede ser muy relevante en escenarios de estrés macroeconómico.

Carteras con riesgo modelo elevado: Auto y Nómina presentan IMOR de 0.00 % pero pérdidas esperadas muy altas (26.6 % y 3.3 % respectivamente), lo que sugiere que el modelo de scoring asigna probabilidades de incumplimiento implícitas que no se han materializado aún. Se recomienda calibrar los parámetros del modelo con el comportamiento histórico real.

Carteras con deterioro crítico: Vivienda (IMOR 20.02 % en 202312), Otros (IMOR 10.87 %) y la histórica de Grupales en 202304 (46.36 %) son las de mayor preocupación. Requieren atención inmediata en términos de recuperación de cartera y revisión de políticas de originación.

Carteras con buen perfil de riesgo: Empresas muestra una mejora sostenida en calidad crediticia. Tarjeta de Crédito y Personales presentan niveles manejables en los periodos más recientes.

En términos de capital económico, las carteras de mayor peso absoluto (Gubernamental y Entidades Financieras) requieren las mayores reservas en términos nominales, mientras que las carteras de consumo (Vivienda, Otros, Grupales) requieren atención por su perfil de riesgo relativo elevado.

2.14. Diagrama de procedimientos

2.15. Presentación

3. Ejercicio III

4. Ejercicio IV

El artículo 91 (Capítulo V, apartado A) de la Circular Única de Bancos establece el uso del modelo estadístico Logit para estimar la probabilidad de incumplimiento de los acreditados. Esta regresión logística permite clasificar el riesgo de los clientes según su historial e indicadores financieros, lo cual es fundamental para una adecuada gestión del riesgo crediticio y la calificación de la cartera.

4.1. Fórmula General de Reservas

El monto de reservas para el i-ésimo crédito se define como:

$$R_i = PI_i \times SP_i \times EI_i \tag{1}$$

donde:

$$\begin{aligned} R_i &= \text{Monto de reservas del } i\text{-ésimo crédito.} \\ PI_i &= \text{Probabilidad de Incumplimiento del } i\text{-ésimo crédito.} \\ SP_i &= \text{Severidad de la Pérdida del } i\text{-ésimo crédito.} \\ EI_i &= \text{Exposición al Incumplimiento del } i\text{-ésimo crédito.} \end{aligned}$$

4.2. Porcentaje de Reservas

El porcentaje destinado a determinar las reservas a constituir para cada crédito se obtiene a partir de la Probabilidad de Incumplimiento y la Severidad de la Pérdida:

$$\%R = PI_i \times SP_i \tag{2}$$

Por lo tanto, el monto de reservas equivale a multiplicar este porcentaje por la Exposición al Incumplimiento:

$$R_i = \%R \times EI_i \tag{3}$$

El monto total de reservas de la cartera es la suma de todos los R_i.

4.3. Modelo Logit

El modelo Logit estima P_i, la Probabilidad de Incumplimiento. Definiendo $Z_i = -(\beta_0 + \beta_1 X_i + \cdots + \beta_m X_m)$, la probabilidad se expresa como:

$$P_i = \frac{e^{Z_i}}{1 + e^{Z_i}} \tag{4}$$

Esta función logística toma valores estrictamente entre 0 y 1. La función logit asociada asume una relación lineal entre el logaritmo de la razón de probabilidades y las variables independientes:

$$\text{Logit}(P_i) = \ln\left(\frac{P_i}{1 - P_i}\right) \tag{5}$$

4.4. Variables del Modelo

Las variables independientes para la cartera revolvente son:

ACT Número de impagos en periodos consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de cálculo.

$HIST$ Número de impagos observados en los últimos seis meses.

ANT Número de meses transcurridos desde la apertura de la cuenta hasta el cálculo de reservas.

$\%PAGO$ Proporción del Pago Realizado respecto al Saldo a Pagar:

$$\%PAGO = \frac{\text{Pago realizado}}{\text{Saldo a Pagar}} \tag{6}$$

$\%USO$ Proporción del Saldo a Pagar respecto al Límite de Crédito autorizado:

$$\%USO = \frac{\text{Saldo a pagar}}{\text{Límite de crédito}} \tag{7}$$

4.5. Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento

Si los impagos recientes son menores a 4, se aplica el modelo Logit. Cada variable afecta el resultado según la magnitud y signo de su coeficiente:

- Si $ACT < 4$:

$$PI_i = \frac{1}{1 + e^{-(-2{,}9704 + 0{,}6730\,ACT + 0{,}4696\,HIST - 0{,}0075\,ANT - 1{,}0217\,\%PAGO + 1{,}1513\,\%USO)}} \tag{8}$$

- Si $ACT \geq 4$, se asume incumplimiento total:

$$PI_i = 100\,\% \tag{9}$$

Para los créditos clasificados como “B”, “A”, “N”, “P” u “O” (según el Art. 91 Bis), la Probabilidad de Incumplimiento se calcula mediante las siguientes fracciones.

4.5.1. Fracción I — Cartera de Consumo No Revolvente, Categoría “B’

Condiciones

a) Si $ATR_i^B > 3$ o el crédito está en etapa 3:

$$PI_i^B = 100\,\% \tag{10}$$

b) Si $ATR_i^B \leq 3$:

$$PI_i^B = \frac{1}{1 + e^{-Z_i^B}} \quad \text{donde} \quad Z_i^B = \beta_0^B + \sum_{j=1}^{7} \beta_j^B \times Var_{ij}^B \tag{11}$$

Coeficientes

Definición de Variables

Var_{i1}^B $= ATR_i^B$: Atrasos del i-ésimo crédito a la fecha de calificación.

Var_{i2}^B $= \%SDOIMP_i^B$: Porcentaje del Saldo del Crédito respecto al Importe Original.

Var_{i3}^B $= ALTO_i^B$: 1 si el monto a pagar es \$634 y $VECES_i^B \leq 2$; 0 en otro caso.

Var_{i4}^B $= MEDIO_i^B$: 1 si el monto a pagar es $>$ \$634 y $VECES_i^B \leq 2$; 0 en otro caso.

Var_{i5}^B $= BAJO_i^B$: 1 si el monto a pagar es $\leq$ \$634; 0 en otro caso.

Var_{i6}^B $= ANT_i^B$: Antigüedad del acreditado en la institución.

Var_{i7}^B $= MESES_i^B$: Meses desde el último atraso mayor a un día (últimos 13 meses).

Derivada e Interpretación El efecto marginal de cada variable j sobre la probabilidad de incumplimiento se analiza mediante la derivada parcial:

$$\frac{\partial PI_i^B}{\partial VAR_{ij}^B} = \frac{\beta_j^B \, e^{-z_i^B}}{\left(1 + e^{-z_i^B}\right)^2} \tag{12}$$

El **signo** del coeficiente β_j^B determina la dirección del impacto:

- Si $\beta_j^B > 0$, un incremento en la variable *aumenta* la probabilidad de incumplimiento.
- Si $\beta_j^B < 0$, un incremento en la variable *disminuye* la probabilidad de incumplimiento.

4.5.2. Fracción II — Cartera de Consumo No Revolvente, Categoría "A"

Condiciones

a) Si $ATR_i^A > 3$ o el crédito está en etapa 3:

$$PI_i^A = 100\,\% \tag{13}$$

b) Si $ATR_i^A \leq 3$:

$$PI_i^A = \frac{1}{1 + e^{-Z_i^A}} \quad \text{donde} \quad Z_i^A = \beta_0^A + \sum_{j=1}^{6} \beta_j^A \times Var_{ij}^A \tag{14}$$

Coeficientes

Definición de Variables

Var_{i1}^A $= ATR_i^A$: Atrasos del i-ésimo crédito a la fecha de calificación.

Var_{i2}^A $= \%PAGO^A$: Promedio simple de Pago Realizado entre Monto Exigible (Art. 91 Bis).

Var_{i3}^A $= ALTO_i^A$: 1 si Endeudamiento $> 0{,}65$ y Antigüedad ≤ 54 meses; 0 en otro caso.

Var_{i4}^A $= MEDIO_i^A$: 1 si (Endeudamiento $\leq 0{,}65$ y Antigüedad ≤ 54) o (Endeudamiento $> 0{,}65$ y Antigüedad > 54); 0 en otro caso.

Var_{i5}^A $= BAJO_i^A$: 1 si Endeudamiento $\leq 0{,}65$ y Antigüedad > 54 meses; 0 en otro caso.

Var_{i6}^A $= MESES_i^A$: Meses desde el último atraso mayor a un día (últimos 13 meses, sector bancario).

4.5.3. Fracción III — Cartera de Consumo No Revolvente, Categoría "N" (Nómina)

Condiciones

a) Si $ATR_i^N > 3$ o el crédito está en etapa 3:

$$PI_i^N = 100\,\% \tag{15}$$

b) Si $ATR_i^N \leq 3$:

$$PI_i^N = \frac{1}{1 + e^{-Z_i^N}} \quad \text{donde} \quad Z_i^N = \beta_0^N + \sum_{j=1}^{5} \beta_j^N \times Var_{ij}^N \tag{16}$$

Coeficientes

Definición de Variables

Var_{i1}^N $= MAXATR_i^N$: Máximo número de atrasos en los últimos 4 meses.

Var_{i2}^N $= ALTO_i^N$: 1 si Endeudamiento $> 0{,}40$ y Antigüedad ≤ 29 meses; 0 en otro caso.

Var_{i3}^N $= MEDIO_i^N$: 1 si (Endeudamiento $\leq 0{,}40$ y Antigüedad ≤ 29) o (Endeudamiento $> 0{,}40$ y Antigüedad > 29); 0 en otro caso.

Var_{i4}^N $= BAJO_i^N$: 1 si Endeudamiento $\leq 0{,}40$ y Antigüedad > 29 meses; 0 en otro caso.

Var_{i5}^N $= MESES_i^N$: Meses desde el último atraso mayor a un día (últimos 13 meses, sector bancario).

4.5.4. Fracción IV — Cartera de Consumo No Revolvente, Categoría "P" (Nómina Delegada)

Condiciones

a) Si $ATR_i^P > 3$ o el crédito está en etapa 3:

$$PI_i^P = 100\,\% \tag{17}$$

b) Si $ATR_i^P \leq 3$:

$$PI_i^P = \frac{1}{1+e^{-Z_i^P}} \quad \text{donde} \quad Z_i^P = \beta_0^P + \sum_{j=1}^{8} \beta_j^P \times Var_{ij}^P \tag{18}$$

Coeficientes

Definición de Variables

Var_{i1}^P $= ATR_i^P$: Atrasos del i-ésimo crédito a la fecha de calificación.

Var_{i2}^P $= DEL_i^P$: 1 si hay cobranza delegada (cargo directo al salario vía empleador por contrato); 0 en otro caso.

Var_{i3}^P $= MAXATR_i^P$: Máximo número de atrasos en los últimos 4 meses.

Var_{i4}^P $= \%PAGO_i^P$: Promedio simple de Pago Realizado entre Monto Exigible (Art. 91 Bis).

Var_{i5}^P $= ALTO_i^P$: 1 si $\%MTOSDO_i^P > 0{,}085$ y Antigüedad ≤ 28 meses; 0 en otro caso.

Var_{i6}^P $= MEDIO_i^P$: 1 si ($\%MTOSDO^P > 0{,}085$ y Antigüedad > 28) o ($\%MTOSDO^P \leq 0{,}085$ y Antigüedad ≤ 28); 0 en otro caso.

Var_{i7}^P $= BAJO_i^P$: 1 si $\%MTOSDO_i^P \leq 0{,}085$ y Antigüedad > 28 meses; 0 en otro caso.

Var_{i8}^P $= MESES_i^P$: Meses desde el último atraso mayor a un día (últimos 13 meses).

5. Ejercicio V

5.1. The Big Short (2015)

En The Big Short, Michael Burry aparece como alguien que entendió antes que los demás que el sistema hipotecario estadounidense estaba completamente mal valuado. Mientras bancos, agencias calificadoras e inversionistas trataban los mortgage-backed securities como activos casi risk-free, Burry hizo algo que parece demasiado básico para Wall Street, leyó los documentos. No se quedó con la etiqueta AAA ni con la narrativa de que las casas siempre suben. Revisó los prospectuses, el collateral y los cash flows, y encontró que muchos bonos

supuestamente seguros estaban llenos de hipotecas subprime, borrowers débiles, teaser rates y préstamos que solo funcionaban si el housing market seguía subiendo.

La frase «I read them» deja en ridículo a todo el sistema. Burry no descubre la burbuja con información privilegiada ni con una fórmula secreta, sino haciendo el trabajo que casi nadie quería hacer. Esa es una de las críticas más fuertes de la película. Wall Street tenía modelos, comités de riesgo, quants, tranches, CDOs, CDS, VaR reports y stress tests, pero el análisis más importante lo hizo alguien leyendo préstamo por préstamo. La sofisticación técnica existía, pero muchas veces funcionaba más como decoración institucional que como verdadera disciplina de riesgo.

Por eso también funciona la escena de «my quant». Cuando Danny Moses pregunta si están seguros de las matemáticas, Jared Vennett señala a su especialista y dice «that's my quant». Mark Baum responde «your what?», y Jared aclara que es su quantitative, su math specialist. La escena es graciosa porque muestra cómo Wall Street vende autoridad técnica sin necesariamente explicar el riesgo. Jared no habla de default correlation, loss given default, prepayment risk ni sensibilidad de los tranches al housing index. Usa al quant como sello de credibilidad. La película no dice que las matemáticas no importen, sino que muchas veces la industria usaba la matemática como marketing.

Burry entiende la diferencia entre rating y riesgo. Un bono podía tener AAA y aun así estar construido sobre una base frágil. El mercado trataba esos mortgage bonds como si la senior tranche fuera casi intocable, pero la estructura dependía de una premisa falsa: que los precios de las casas seguirían subiendo y que los deudores siempre podrían refinanciar. Cuando esa premisa se rompiera, los defaults subirían, los cash flows caerían y las pérdidas empezarían a subir por la estructura del bono.

Por eso el instrumento correcto era el credit default swap. El CDS le permitía comprar protección contra default sobre bonos hipotecarios específicos. Si el bono sobrevivía, Burry pagaba premiums. Si el bono fallaba, el swap pagaba. Era un trade con negative carry, porque tenía que pagar prima cada mes, pero también tenía convexity brutal, downside limitado por las primas y upside enorme si el crédito hipotecario colapsaba. Su frase «I may have been early, but I'm not wrong» resume exactamente esa tensión.

La culpa de la crisis del 2008 no está en quienes compraron el short. Burry, Mark Baum, Jared Vennett, Charlie Geller y Jamie Shipley no fabricaron los préstamos NINJA, no obligaron a los brokers a aprobar borrowers sin income, sin job y sin assets, no forzaron a las agencias calificadoras a poner AAA sobre pools llenos de subprime y no crearon la burbuja inmobiliaria. Ellos vieron el mispricing y lo aprovecharon. Eso no destruye el mercado. Eso es price discovery. La pregunta no es por qué alguien shorteó el housing market, sino cómo fue posible que el housing market llegara a ser tan shorteable.

El problema empieza en la originación del crédito. Los mortgage brokers no tenían incentivos para verificar si el borrower podía pagar. Si podían originar un préstamo el viernes y venderlo a un banco el lunes, el riesgo salía de sus manos casi de inmediato. Ese modelo de originate-to-distribute destruyó la disciplina crediticia. El préstamo dejó de ser una evaluación seria de capacidad de pago y se volvió materia prima para la máquina de securitization.

Después vino la ingeniería financiera. Los bancos tomaban miles de hipotecas, las metían en mortgage pools, las convertían en mortgage-backed securities y dividían esos flujos en tranches. La senior tranche cobraba primero y recibía rating alto. Las mezzanine tranches absorbían más riesgo. Las equity tranches quedaban al fondo, con mayor yield y mayor probabilidad de pérdida. En teoría, la estructura podía tener sentido si el riesgo estaba bien medido. El problema es que la diversificación solo funciona si los riesgos no caen todos juntos. En una burbuja nacional de vivienda, esa independencia era una fantasía.

El CDO llevó esa fantasía más lejos. Cuando sobraban tranches BBB difíciles de vender, los bancos las reempaquetaban en collateralized debt obligations. Tomaban pedazos riesgosos de distintos mortgage bonds, los mezclaban y creaban una nueva estructura con nuevas tranches. Por arte de magia, piezas mezzanine podían convertirse otra vez en una supuesta senior tranche con rating alto. Mark Baum lo resume cuando dice que los mortgage bonds son basura y los CDOs son basura envuelta en más basura, recuerda que ningún waterfall, attachment point o modelo de correlación puede salvar una estructura si el collateral está podrido.

El riesgo se volvió todavía más peligroso con los synthetic CDOs. Ahí ya no se empaquetaban solo hipotecas reales, sino exposición sintética mediante credit default swaps sobre los mismos bonos. Una sola hipoteca podía convertirse en muchas capas de exposición financiera. Por eso Vennett explica que, si los mortgage bonds eran el fósforo y los CDOs eran trapos con keroseno, los synthetic CDOs eran la bomba atómica. El daño ya no estaba limitado al tamaño del mercado hipotecario original.

Las agencias calificadoras fueron una pieza central. En teoría, debían estimar default probabilities, expected loss y ratings coherentes. En la práctica, el AAA se volvió parte del packaging. Los bancos necesitaban AAA para vender los productos, los inversionistas necesitaban AAA para justificar la compra y las agencias cobraban de los mismos bancos que pedían la calificación. Así, el supuesto árbitro del riesgo terminó funcionando como proveedor de una etiqueta comercial.

Por eso la quote «Truth is like poetry. And most people fucking hate poetry» encaja tan bien. La verdad estaba ahí, pero era incómoda. Decía que los préstamos eran malos, que los ratings eran complacientes, que los CDOs reciclaban riesgo y que el mercado inmobiliario no podía subir para siempre. Pero esa verdad dañaba demasiados negocios. Los bancos imprimían fees, los brokers vendían más hipotecas, los ejecutivos cobraban bonuses y los inversionistas obtenían yield extra. Todos tenían incentivos para preferir una mentira rentable antes que una verdad peligrosa.

Mark Baum entiende ese punto desde la rabia. Cuando su equipo escucha a participantes del mercado explicar cómo funcionan los préstamos basura, Baum pregunta por qué están confesando y «they're not confessing. They're bragging» muestra que el problema ya no era solo técnico, sino moral. La gente no sentía que estaba admitiendo una falla, sentía que estaba presumiendo lo bien que sabía jugar el sistema.

Ben Rickert introduce la parte humana que el lenguaje financiero intenta borrar cuando dice que si ellos tienen razón, la gente pierde casas, empleos, retirement savings y pensions, obliga a mirar el otro lado del trade. Comprar CDS puede ser una posición brillante, pero el evento

que lo hace rentable es devastador para millones de personas. No significa que Burry o los demás estén mal por ver la burbuja, sino que no se puede celebrar el payoff como si ocurriera en el vacío.

La quote atribuida a Mark Twain, «It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so», resume la burbuja. El problema no era ignorancia pura, era falsa certeza. Todos creían saber que las casas siempre subían, que AAA significaba seguridad, que los modelos medían bien el riesgo y que los bancos grandes sabían lo que hacían. Todo eso era precisamente lo que no era cierto.

The Big Short aboga sobre la regulación inteligente. No regulación para matar los mercados, sino para impedir que los mercados se conviertan en casinos apalancados con pérdidas socializadas. Hacían falta reglas más fuertes sobre originación hipotecaria, transparencia en derivados OTC, capital bancario, conflictos de interés en agencias calificadoras, retención de riesgo en securitization y supervisión de productos estructurados.

The Big Short celebra la lucidez de quienes vieron la burbuja antes de que fuera evidente. Burry no destruyó el sistema, era un jugador en el juego. La responsabilidad real está en quienes permitieron que deuda basura se vendiera como AAA, que CDOs reciclaran tranches podridas, que synthetic CDOs multiplicaran exposición fantasma y que la fe en el mercado reemplazara la supervisión.

5.2. Rogue Trader (1999)

En *Rogue Trader*, Nick Leeson no quería destruir Barings, quería esconder su pérdida. Fue una persona que comete un error, se avergüenza, intenta cubrirlo y después queda atrapada en una mentira cada vez más grande. Su caída no empieza con una gran decisión criminal, sino con el miedo a admitir que perdió.

Nick llega a Barings con ambición, quiere que lo tomen en serio, quiere demostrar que también puede ocupar un lugar en ese ambiente. Por eso, cuando lo mandan a Asia, ve una oportunidad enorme. En Jakarta demuestra que puede resolver problemas y en Singapur recibe una responsabilidad todavía mayor. Ahí empieza a construirse su imagen de trader exitoso, alguien joven, agresivo y capaz de generar dinero en mercados que otros ni siquiera entienden del todo. Nick empieza a verse como alguien como si tuviera una ventaja especial frente al resto del mercado.

El problema es que esa confianza llega demasiado rápido. Barings le permite manejar tanto las operaciones como el registro administrativo de esas operaciones. Nick no solo toma decisiones de mercado, también tiene la posibilidad de ocultar lo que sale mal.El problema es que ese supuesto control descansa sobre una estructura mal diseñada. Barings le permite manejar el front office y también parte del back office. Nick toma el riesgo y al mismo tiempo puede influir en cómo se registra ese riesgo. Para cualquier institución financiera eso es una falla de control. La persona que ejecuta operaciones no debería ser la misma que confirma, liquida y valida las posiciones.

Cuando aparece la primera pérdida importante, Nick quiere evitar que Londres se entere, quiere proteger a su equipo y también quiere proteger la imagen que acaba de construir. La

cuenta 88888 se vuelve entonces un lugar para guardar lo que no quiere mostrar. Al principio puede parecer una solución temporal, casi como si solo estuviera moviendo un problema para arreglarlo después. Pero esconder una pérdida no la elimina, solo la convierte en una posición más peligrosa, porque ahora el trader ya está gestionando una mentira.

Por eso la frase «one giant casino» es tan importante. Nick deja de pensar en términos de risk-adjusted return y empieza a pensar como alguien que necesita que la siguiente jugada lo salve. Ya no está preguntando si la posición tiene sentido, si el tamaño es razonable o si el downside está controlado. Está esperando que el mercado se mueva a su favor antes de que alguien descubra el agujero. En ese momento entra en una lógica de doubling down. Pierde, aumenta la posición, vuelve a perder y vuelve a aumentar. Lo que debería haber sido un stop-loss se convierte en una martingala disfrazada de estrategia.

Esa dinámica lo vuelve cada vez más dependiente de la liquidez que recibe desde Londres. Cuando se habla de «robbing Peter to pay Paul» Nick usa dinero nuevo para cubrir problemas viejos. Pide fondos para supuestas posiciones de clientes, pero en realidad está alimentando una pérdida que pertenece al propio banco. El flujo de efectivo ya no sirve para financiar operaciones sanas, sino para mantener viva una estructura rota.

La culpa, sin embargo, no puede ponerse solo sobre Nick. Barings también participa en su propia caída porque prefiere creer en el PnL positivo antes que revisar la calidad de ese PnL. Mientras las cifras parecen buenas, sus superiores lo celebran. Les gusta tener a un trader que produce volumen, que domina el piso y que parece estar convirtiendo a Singapur en una máquina de ganancias. Si el dinero entra, el riesgo parece menos urgente. Si el trader gana, su agresividad se interpreta como talento. Si el trader pierde, esa misma agresividad se convierte en irresponsabilidad.

Si Nick hubiera terminado con PnL positivo, probablemente nadie estaría hablando de él como un caso de fracaso. Si sus apuestas hubieran salido bien, tal vez lo habrían presentado como un genio del arbitraje, alguien capaz de ver oportunidades donde otros solo veían ruido. Quizá habría recibido un bonus enorme, habría vuelto a Londres con estatus de estrella y dentro de Barings lo habrían aplaudido por su agresividad. El sistema muchas veces no castiga el riesgo mal tomado, castiga el riesgo mal tomado cuando explota. Si el trade funciona, se llama visión. Si el trade falla, se llama fraude.

Esa es una idea incómoda porque obliga a pensar en todos los casos que no conocemos. Cuántas historias de éxito pudieron haber nacido de algo parecido, de alguien haciendo doubling down con dinero ajeno, tomando exposición que no entendía del todo y sobreviviendo solo porque el mercado se movió a su favor. Es posible que muchos traders hayan sido premiados por trades que, vistos desde fuera, parecían brillantes, pero que en realidad estaban cargados de riesgo.

Barings no quiso ver esa posibilidad porque Nick era demasiado útil. Su falta de respeto por las reglas no parecía un problema mientras generaba resultados. Su estilo agresivo era parte de su atractivo. Incluso cuando otros personajes notan que no opera siguiendo los procedimientos normales, el sistema lo defiende porque produce. Esa cultura convierte la imprudencia en virtud. El banco no pregunta con suficiente fuerza quién verifica sus operaciones, por qué necesita tanto funding, qué exposición real tiene abierta o qué pasa si el mercado se mueve

violentamente en contra. Se conforma con ver ganancias aparentes, aunque detrás de esas ganancias haya una acumulación de riesgo.

La escena del «mystery customer X» muestra perfectamente esa distancia entre apariencia y realidad. Nick imagina confesar que el cliente misterioso no existe, que «we are the customer, Barings». En los reportes parecía que había clientes externos tomando posiciones, pero en realidad era el propio banco el que estaba expuesto. La contabilidad mostraba una historia cómoda, mientras la economía real decía otra cosa.

Con el tiempo, Nick deja de tener control sobre sus propias decisiones. «The position was running me» resume ese cambio. Al principio él usa el mercado para probar que tiene talento. Después usa el mercado para esconder errores. Finalmente, la posición lo domina. Ya no puede cerrar sin revelar la pérdida, no puede confesar sin destruir su carrera y no puede seguir operando sin aumentar todavía más el riesgo. Está atrapado en una posición con downside creciente y sin salida. En términos de riesgo, su problema ya no es solo direccional. Es un problema de liquidez, de apalancamiento, de reputación y de supervivencia.

El terremoto de Kobe acelera el colapso,, pero no lo causa desde cero. Nick ya estaba demasiado expuesto y Barings ya era demasiado ciego. «50 million quid... in one day» no impresiona solo por la cantidad, sino porque muestra el tamaño absurdo del apalancamiento acumulado. Ese es el verdadero blow-up. No solo perder mucho dinero, sino descubrir demasiado tarde que el downside era mucho más grande de lo que todos querían admitir.

Al final, cuando Nick habla de Barings y dice «wrong sort of person», parece cerrar el conflicto social de la película. Pero el problema no fue simplemente que Barings contratara a alguien como Nick. El problema fue que quiso aprovechar su ambición, su hambre y su agresividad sin construir controles alrededor de su poder. El banco lo aplaudió mientras parecía imprimir PnL y lo convirtió en culpable absoluto cuando todo salió mal. Nick fue responsable de sus mentiras, de sus falsificaciones y de sus apuestas, pero Barings fue responsable de haber creado un entorno donde esas apuestas podían crecer sin límites claros.

Por eso Rogue Trader no es solo una película sobre finanzas, es una película sobre incentivos. Nick se engaña pensando que puede recuperar todo antes de que alguien lo descubra. Barings se engaña pensando que un PnL positivo prueba que hay control. La historia de Nick Leeson muestra que una pérdida pequeña puede convertirse en una catástrofe cuando nadie quiere hacer el risk check a tiempo. Y también porque recuerda que el éxito financiero, cuando no se entiende cómo fue producido, puede ser simplemente una posición mal gestionada esperando su momento de explotar.

6. Ejercicio VI

7. Ejercicio VII

El CVA (*credit valuation adjustment*) es un ajuste contable que reduce el valor de un derivado financiero para reflejar el riesgo de que la contraparte incumpla sus obligaciones. Técnicamente, representa el valor presente del costo esperado que asumiría una institución si la otra

parte del contrato quiebra antes de liquidar la operación.

La necesidad de calcular y reportar el CVA nace tras la crisis financiera de 2008. Durante ese periodo, las instituciones registraron pérdidas multimillonarias, no por quiebras directas, sino por el deterioro en la calidad crediticia de sus contrapartes, lo que disminuyó el valor de mercado de sus portafolios. Esto impulsó al Comité de Basilea (bajo el marco de Basilea III) a exigir que las instituciones midieran este riesgo y mantuvieran capital suficiente para respaldarlo.

Se aplica en la valoración de instrumentos derivados negociados bilateralmente en mercados extrabursátiles. Dado que estas operaciones no pasan por una cámara de compensación central que actúe como garante, ambas partes asumen un riesgo de crédito mutuo que debe ser cuantificado.

El CVA impacta los estados financieros en dos frentes:

Balance General: El activo financiero se presenta por su valor neto, es decir, el valor del derivado libre de riesgo menos el monto del ajuste por CVA.

Estado de Resultados: Las fluctuaciones del riesgo crediticio son dinámicas. Si la probabilidad de incumplimiento de la contraparte aumenta, el CVA crece y este incremento se reconoce inmediatamente como una pérdida en el periodo contable, reduciendo la utilidad neta.

Cuadro 29: Créditos – ABCD

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	1,400	0	1,400	0.00 %
202302	1,400	0	1,400	0.00 %
202304	1,400	0	1,400	0.00 %
202306	1,400	0	1,400	0.00 %
202308	1,400	0	1,400	0.00 %
202310	1,400	0	1,400	0.00 %
202312	1,400	0	1,400	0.00 %

Cuadro 30: Saldos – ABCD (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	2,747,417	—	2,747,417	0.00 %
202302	3,424,798	—	3,424,798	0.00 %
202304	4,866,483	—	4,866,483	0.00 %
202306	3,713,183	—	3,713,183	0.00 %
202308	4,550,577	—	4,550,577	0.00 %
202310	2,591,633	—	2,591,633	0.00 %
202312	3,405,629	—	3,405,629	0.00 %

Cuadro 31: Credit at Risk – ABCD (MXN)

Periodo	EL_P	UL_{P_1}	UL_{P_2}	$(1+\theta)\mu_{X_P}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_1}}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_2}}$
202212	105,930	403,340	145,349	111,227	1,315,950	541,977
% Cartera	3.8556 %	14.6807 %	5.2904 %	4.0484 %	47.8977 %	19.7268 %
202302	37,947	272,465	167,129	39,844	855,341	539,334
% Cartera	1.1080 %	7.9556 %	4.8800 %	1.1634 %	24.9749 %	15.7479 %
202304	85,208	496,672	304,479	89,469	1,575,226	998,645
% Cartera	1.7509 %	10.2060 %	6.2566 %	1.8385 %	32.3689 %	20.5209 %
202306	23,442	216,535	132,805	24,614	673,048	421,856
% Cartera	0.6313 %	5.8315 %	3.5766 %	0.6629 %	18.1259 %	11.3610 %
202308	36,749	310,172	190,271	38,586	967,264	607,562
% Cartera	0.8076 %	6.8161 %	4.1813 %	0.8479 %	21.2559 %	13.3513 %
202310	19,529	166,886	102,349	20,506	520,189	326,576
% Cartera	0.7536 %	6.4394 %	3.9492 %	0.7912 %	20.0718 %	12.6012 %
202312	55,957	326,272	200,103	58,755	1,034,772	656,267
% Cartera	1.6431 %	9.5804 %	5.8757 %	1.7252 %	30.3842 %	19.2701 %

Cuadro 32: Créditos – Grupales

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202302	1,267	133	1,400	9.50 %
202304	751	649	1,400	46.36 %
202306	1,328	72	1,400	5.14 %
202308	1,343	57	1,400	4.07 %
202310	1,388	12	1,400	0.86 %
202312	1,395	5	1,400	0.36 %

Cuadro 33: Saldos – Grupales (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202302	10,866,675	757,995	11,624,670	6.52 %
202304	18,340,031	9,710,007	28,050,038	34.62 %
202306	11,533,813	439,632	11,973,445	3.67 %
202308	49,531,036	1,988,425	51,519,461	3.86 %
202310	16,863,387	95,065	16,958,451	0.56 %
202312	15,450,081	40,073	15,490,154	0.26 %

Cuadro 34: Credit at Risk – Grupales (MXN)

Periodo	EL_P	UL_{P_1}	UL_{P_2}	$(1+\theta)\mu_{X_P}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_1}}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_2}}$
202302	1,224,732	357,545	861,407	1,285,968	2,297,366	3,808,953
% Cartera	10.5356 %	3.0757 %	7.4102 %	11.0624 %	19.7628 %	32.7661 %
202304	9,186,846	945,163	2,264,770	9,646,188	12,022,334	15,981,155
% Cartera	32.7516 %	3.3696 %	8.0740 %	34.3892 %	42.8603 %	56.9737 %
202306	1,001,359	384,233	927,048	1,051,427	2,154,060	3,782,505
% Cartera	8.3632 %	3.2090 %	7.7425 %	8.7813 %	17.9903 %	31.5908 %
202308	5,578,214	2,347,714	5,695,470	5,857,125	12,621,355	22,664,622
% Cartera	10.8274 %	4.5569 %	11.0550 %	11.3688 %	24.4982 %	43.9924 %
202310	444,573	404,672	979,862	466,802	1,658,590	3,384,160
% Cartera	2.6215 %	2.3863 %	5.7780 %	2.7526 %	9.7803 %	19.9556 %
202312	492,157	379,540	917,313	516,764	1,630,777	3,244,095
% Cartera	3.1772 %	2.4502 %	5.9219 %	3.3361 %	10.5278 %	20.9429 %

Cuadro 35: Créditos – Otros

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	1,319	81	1,400	5.79 %
202302	1,369	31	1,400	2.21 %
202304	1,359	41	1,400	2.93 %
202306	1,334	66	1,400	4.71 %
202308	1,347	53	1,400	3.79 %
202310	1,349	51	1,400	3.64 %
202312	1,312	88	1,400	6.29 %

Cuadro 36: Saldos – Otros (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales	IMOR
202212	25,329,967	749,672	26,079,639	2.87 %
202302	35,758,631	358,711	36,117,342	0.99 %
202304	27,714,039	552,820	28,266,859	1.96 %
202306	15,450,460	659,570	16,110,030	4.09 %
202308	7,800,446	410,564	8,211,010	5.00 %
202310	19,164,570	2,238,265	21,402,835	10.46 %
202312	16,992,265	2,071,495	19,063,760	10.87 %

Cuadro 37: Saldos Promedio – Otros (MXN)

Periodo	Vigentes	Vencidos	Totales
202212	19,204	9,255	18,628
202302	26,120	11,571	25,798
202304	20,393	13,483	20,191
202306	11,582	9,993	11,507
202308	5,791	7,746	5,865
202310	14,207	43,888	15,288
202312	12,951	23,540	13,617

Cuadro 38: Credit at Risk – Otros (MXN)

Periodo	EL_P	UL_{P_1}	UL_{P_2}	$(1+\theta)\mu_{X_P}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_1}}$	$\mu_{X_P}+\alpha\sigma_{X_{P_2}}$
202212	2,999,962	1,546,655	1,159,058	3,149,961	7,639,926	6,477,137
% Cartera	11.5031 %	5.9305 %	4.4443 %	12.0782 %	29.2946 %	24.8360 %
202302	3,650,069	3,475,483	5,054,081	3,832,572	14,076,518	18,812,312
% Cartera	10.1061 %	9.6228 %	13.9935 %	10.6114 %	38.9744 %	52.0866 %
202304	2,939,765	3,603,265	4,370,202	3,086,753	13,749,559	16,050,372
% Cartera	10.4000 %	12.7473 %	15.4605 %	10.9200 %	48.6420 %	56.7816 %
202306	1,493,825	595,609	1,301,989	1,568,517	3,280,654	5,399,793
% Cartera	9.2726 %	3.6971 %	8.0819 %	9.7363 %	20.3640 %	33.5182 %
202308	974,027	483,244	851,016	1,022,728	2,423,758	3,527,075
% Cartera	11.8624 %	5.8853 %	10.3643 %	12.4556 %	29.5184 %	42.9554 %
202310	4,942,077	948,306	2,185,430	5,189,181	7,786,996	11,498,365
% Cartera	23.0908 %	4.4308 %	10.2109 %	24.2453 %	36.3830 %	53.7236 %
202312	3,591,263	807,427	1,887,588	3,770,826	6,013,545	9,254,026
% Cartera	18.8382 %	4.2354 %	9.9014 %	19.7801 %	31.5444 %	48.5425 %

Cuadro 39: Comparativo de IMOR y Pérdida Esperada al cierre 202312

Portafolio	Saldo Total	IMOR	EL_P	% EL_P	CaR máx.
Gubernamental	132,750,901,846	0.01 %	1,838,017,454	1.38 %	18.85 %
Entidades Financieras	35,346,803,508	0.02 %	225,530,943	0.64 %	9.68 %
Empresas	4,567,216,513	1.48 %	24,358,277	0.53 %	4.82 %
Vivienda	2,556,160,666	20.02 %	168,686,061	6.60 %	14.75 %
Auto	225,489,891	0.00 %	60,070,507	26.64 %	83.81 %
Nómina	113,914,606	0.00 %	3,749,158	3.29 %	37.22 %
Tarjeta de Crédito	24,167,205	1.30 %	1,025,229	4.24 %	26.39 %
Otros	19,063,760	10.87 %	3,591,263	18.84 %	48.54 %
Personales	53,643,380	0.00 %	1,904,340	3.55 %	29.03 %
Grupales	15,490,154	0.26 %	492,157	3.18 %	20.94 %
ABCD	3,405,629	0.00 %	55,957	1.64 %	30.38 %

Variable	Coeficiente	Valor
Intercepto	β_0^B	−2,5456
ATR_i^B	β_1^B	2,2337
$\%SDOIMP_i^B$	β_2^B	1,0526
$ALTO_i^B$	β_3^B	0,4361
$MEDIO_i^B$	β_4^B	0,0780
$BAJO_i^B$	β_5^B	−0,5141
ANT_i^B	β_6^B	−0,0152
$MESES_i^B$	β_7^B	−0,0672

Cuadro 40: Parámetros para Cartera de Consumo No Revolvente (B)

Variable	Coeficiente	Valor
Intercepto	β_0^A	−2,0471
ATR_i^A	β_1^A	1,0837
$\%PAGO^A$	β_2^A	−0,7863
$ALTO_i^A$	β_3^A	0,5473
$MEDIO_i^A$	β_4^A	0,0587
$BAJO_i^A$	β_5^A	−0,6060
$MESES_i^A$	β_6^A	−0,1559

Cuadro 41: Parámetros para Cartera de Consumo No Revolvente (A)

Variable	**Coeficiente**	**Valor**
Intercepto	β_0^N	$-2{,}4285$
$MAXATR_i^N$	β_1^N	$1{,}4298$
$ALTO_i^N$	β_2^N	$0{,}4428$
$MEDIO_i^N$	β_3^N	$0{,}0616$
$BAJO_i^N$	β_4^N	$-0{,}5044$
$MESES_i^N$	β_5^N	$-0{,}0470$

Cuadro 42: Parámetros para Cartera de Consumo No Revolvente (Nómina)

Variable	**Coeficiente**	**Valor**
Intercepto	β_0^P	$-1{,}2924$
ATR_i^P	β_1^P	$0{,}8074$
DEL_i^P	β_2^P	$-1{,}1984$
$MAXATR_i^P$	β_3^P	$0{,}3155$
$\%PAGO_i^P$	β_4^P	$-0{,}8247$
$ALTO_i^P$	β_5^P	$0{,}4404$
$MEDIO_i^P$	β_6^P	$0{,}0405$
$BAJO_i^P$	β_7^P	$-0{,}4809$
$MESES_i^P$	β_8^P	$-0{,}0540$

Cuadro 43: Parámetros para Cartera de Consumo No Revolvente (Nómina Delegada)